

### Задание 3

Создание хранимых функций.

- Создать функцию, вычисляющую среднюю оценку по заданному предмету для заданной группы.
- Создать функцию, вычисляющую среднюю оценку по заданному предмету для заданного направления.
- Создать функцию, вычисляющую количество отличников в заданной группе (если оценки отсутствуют, считать их неудовлетворительными).
- Создать логическую функцию для проверки наличия несданных экзаменов у студента (есть оценка 2 или оценка отсутствует).
- Создать функцию вычисляющую количество пропущенных занятий для каждого студента.
- Создать функцию вычисляющую количество пропущенных занятий для каждой группы.
- Создать функцию вычисляющую количество пропущенных занятий для каждого направления.
- Создать функцию вычисляющую количество пропущенных занятий для каждого преподавателя.

Для каждой функции создать демонстрационные запросы.

Создание триггеров.

- Создать триггер для проверки корректности выставляемой оценки (допустимы оценки 2,3,4,5).
- Создать триггер для проверки корректности выставляемой оценки преподавателем (те преподаватели, кто имеет назначение на предмет у группы).
- Создать триггер, срабатывающий после внесения оценки, вычисляющий и сохраняющий отдельную таблицу среднее значение оценок группы по тому предмету, по которому выставлена оценка.
- Создать триггер, срабатывающий после внесения оценки, вычисляющий и сохраняющий отдельную таблицу среднее значение оценок группы по всем оценкам группы.
- Создать триггер, срабатывающий после внесения оценки, вычисляющий и сохраняющий отдельную таблицу среднее значение по тому предмету, по которому выставлена оценка.

Для каждой функции создать демонстрационные запросы.

Реализовать механизм настройки для каждой группы индивидуальный список хранимых доп. параметров разного типа в зависимости от специальности.

Для числовых параметров разработать функцию вычисления среднего и суммарного показателя.

Для текстовых параметров реализовать функцию текстового поиска с указанием, в каком параметре, в какой группе, у какого человека найдено такое значение. Параметр человек сделать необязательным. В этом случае в качестве результата работы функции должен быть выдан ассоциированный массив, ключами которого являются идентификаторы студентов, а значениями - найденные значения искомого параметра

Для демонстрации работы запросов создать демонстрационный клиент, выполняющий по выбору нужный запрос.